

重大突发事件对福建经济发展的影响统计测度
——以新冠肺炎疫情为例

参赛单位：福建省统计局

参赛者信息：叶一标、陈海丹、王 洵

目 录

标题页	(1)
目录	(2)
表格和插图清单	(3)
摘要	(4)
正文	(5)
一、研究背景及文献综述	(5)
(一) 研究背景与意义	(5)
(二) 相关文献综述	(5)
二、研究思路和模型介绍	(6)
(一) 主要研究思路	(6)
(二) 相关模型介绍	(6)
X-12 季节调整模型	(6)
SARIMA 模型	(7)
影响力系数和感应度系数	(8)
三、新冠肺炎疫情对福建经济社会发展造成较大影响	(9)
四、模型的构建	(10)
(一) 季节调整及原始数据的分解	(10)
(二) 序列平稳性检验和非白噪声检验	(12)
(三) 模型建立和参数估计	(12)
(四) 残差分析	(13)
五、模型的应用	(13)
(一) 应用 SARIMA 模型测度经济受损程度	(13)
(二) 结合投入产出表把脉后疫情时代发展重点	(15)
六、总结与建议	(17)
参考文献	(19)

表格和插图清单

图 1 (第一产业季节因素)	(11)
图 2 (第一产业趋势-循环因素)	(11)
图 3 (第一产业随机要素)	(11)
图 4 (第一产业季节调整后序列)	(12)
图 5 (第一产业单位根检验)	(12)
图 6 (第一产业偏相关系数和自相关系数)	(12)
表 1 (SARIMA 模型预测)	(13)
表 2 (福建省 GDP 和三次产业增加值损失率)	(14)
表 3 (2002-2017 年福建省经济第一批关键部门的影响力系数和感应度系数均值)	(16)
表 4 (2002-2017 年福建省经济第二批关键部门的影响力系数和感应度系数均值)	(17)

摘要

近年来,世界范围内的重大公共卫生事件、自然灾害、事故灾难和社会安全事件频发,对发生地的经济社会发展造成严重的危害。特别是 2020 年爆发的新冠肺炎疫情,对我国乃至世界经济都造成了重创,福建和全国经济指标全面下滑,一季度包括 GDP 在内的多数经济指标出现下降,近半年时间来也未能恢复至上年同期增长水平。由此看,重大突发事件对地区经济社会的影响是巨大的,尤其是重大卫生事件,其即时影响和中期影响都是比较大的。本文针对新冠肺炎疫情这一重大突发事件对福建经济的影响展开研究。首先通过相关领域主要经济指标运行态势的变化,分析新冠肺炎疫情这一重大突发事件对今年以来福建省经济、社会发展造成的影响;其次,建立 SARIMA 模型,测度福建省 GDP 和三次产业增加值在新冠肺炎这一重大突发事件影响下的损失情况;最后,结合福建省各期投入产出表,计算出国民经济各主要部门的影响力系数、感应度系数,并针对后续统筹疫情防控和经济社会发展的主要方向展开分析,并给出意见建议。

重大突发事件对福建经济发展的影响统计测度

——以新冠肺炎疫情为例

一、研究背景及文献综述

（一）研究背景与意义

纵观历史，重大突发事件一般都会对一定区域的经济社会发展带来影响，甚至造成较大的冲击。近年来，世界上各类重大突发事件频频发生，比如 1998 年我国特大洪灾、2001 年美国“911”恐怖袭击、2003 年蔓延多国的 SARS、2004 年的印度洋海啸、2008 年的全球金融危机等，包括 2020 年以来席卷全球的新冠肺炎疫情，都对发生地的经济社会发展造成了严重的危害。以 2003 年的 SARS 为例，从我国情况来看，四个季度 GDP 增速分别为 11.1%、9.1%、10%和 10%，表明当年第二季度我国经济受“非典”的直接影响比较明显，而且后续的影响一直持续到第三、第四季度。同样作为重大突发事件，今年以来的新冠肺炎疫情无论在传播范围还是在影响程度上，都明显超过当年的 SARS。鉴于这类重大突发事件对于地区、国家甚至世界的影响越来越大，特别是对经济社会发展和人类进步都产生着越来越深远的影响，因此越来越多的国家和学者开始关注重大突发事件，研究这些事件对经济社会各个领域的影响程度，探究其中的内在联系和规律，并对重大突发事件展开经济测度，预测重大突发事件对未来经济的影响。本文以福建省历年 GDP 和三次产业增加值数据为依据，建立重大突发事件对福建三次产业影响测度模型，并对未来福建经济走势做出预测，对于服务党政部门领导决策，具有比较重要的现实意义。

（二）相关文献综述

近年来，国内外不少专家学者针对重大突发事件对经济社会发展的影响展开了研究，对一些特殊时间点的经济社会发展进行风险评估和预测。本文重点参考、借鉴了以下学者的学术研究成果：李宏对重大突发事件冲击性经济效应与潜在的影响进行了评判，由短期冲击效应及其经济脆弱性来掌握其长期影响，并根据具

体事件分析对未来经济走向做出判断；默子兴等运用 SARIMA 改进模型对突发事件中的经济发展进行定量分析，健全了突发事件中经济分析体系；李春华等使用调整的投入产出法，就洪水灾害对社会经济进行间接评估；刘春腊等全面采用直接、间接、综合性和非经济损失四种方法评估社会经济损失，并对未来经济评估方式的产生提出了展望；刘晓燕等通过乌鲁木齐市历年经济运行数据构建了敏感性一应对能力指数结构的经济系统脆弱性评估模型，揭示了非常规突发事件背景下旅游行业所受到的影响；Robert T.Greenbaum 等通过恐怖袭击对意大利酒店业的影响来反映恐怖事件对旅游业经济的影响；叶珊珊、翟国方对地震进行经济损失评估，提出并总结了直接和间接两种评估方式，为未来重大突发事件中经济损失评估提出了新思路；游士兵团队 2020 年 7 月运用系统动力学模型、健康负担评估的分区模型和投入产出模型等方法，评估了武汉“封城”一个月的经济损失及社会效益；杨浩彦等使用社会核算矩阵（SAM）数据源构建旅游业和旅行活动一般均衡模型，藉此研究了 SARS 对台湾旅游业的影响，发现重大突发事件的发生容易造成群众心理恐慌，对旅游行业可持续发展构成威胁；于长雷、赵红于通过事件分析法，对 2014 年网络谣言给房地产市场造成的影响进行分析，呼吁政府和社会加强对重大网络突发事件的关注。

二、研究思路和模型介绍

（一）主要研究思路

本文的主要思路是，首先，通过相关领域主要经济指标运行态势的变化，分析新冠肺炎疫情这一重大突发事件对今年以来福建省经济、社会发展造成的影响。其次，通过近 40 年来的 GDP 和三次产业数据建立 SARIMA 模型，对 2020 年第一、第二季度的三次产业增加值进行模拟计算，最后加总得到 GDP 预测值，并与实际的 GDP 数值进行比较，测度福建省 GDP 和三次产业增加值在新冠肺炎这一重大突发事件影响下的损失情况。最后，结合福建省最近 7 个年份的投入产出表，计算出国民经济各主要部门的影响力系数、感应度系数，并针对后续统筹疫情防控和经济社会发展的主要方向展开分析，并给出相关的意见建议。

（二）相关模型介绍

1. X-12 季节调整模型

一般来说，使用连续性进度数据开展分析预测、建模运算时，首先要对这些

数据进行加工处理,剔除掉一些季节性的影响因素,让不同时期的数据互相可比,便于直接观察其内在的变化规律。ARIMA 模型是国际上常用的一种时间序列调整模型,于上个世纪七十年代问世,并经过了多次改良,其中比较著名的改良版本有 X-11-ARIMA 和 X-12-ARIMA 两种模型。前者主要采取随机建模思想,在 X-11 模型基础上增加了前向和后向的预测,提高了季节调整的数据完整性;后者则包含了前者的所有功能,并新增了预调整模块,可修正各类离群值,明显增强了数据前期处理能力。本文采用的是 X-12-ARIMA 模型,对引用的各季度数据进行预处理后,剔除了不可比因素,并以调整后的季度数据乘以 4,当作该年的年度数据使用,以调整后的季度数据相对于上一个季度增长速度的 4 次幂,当作该年的年度增长水平,来实现观测各年度和季度运行情况的目的。各类因素影响时间序列的形式,通常有三种模型:加法模型、乘法模型和混合模型,其中混合模型为加法和乘法的混用模型。三种模型中,乘法模型是最为常用的。

$$(1) \text{ 加法模型: } Y_t = T_t + C_t + S_t + I_t \quad \text{公式 (1)}$$

使用加法模型的基本假设前提是各个影响因素对时间序列的影响是可加的,并且是相互独立的。

$$(2) \text{ 乘法模型: } Y_t = T_t \times C_t \times S_t \times I_t \quad \text{公式 (2)}$$

使用乘法模型的基本假设前提是各个影响因素对时间序列的影响是不相互独立的。具体地说,各个因素是由不同的原因形成的,但相互之间存在一定的关系,它们对事物的影响是相互的,其特点是可以很容易地将各个因素从时间数列中分离出来。

$$(3) \text{ 混合模型: } Y_t = T_t \times C_t + S_t \times I_t \quad \text{公式 (3)}$$

混合模型是加法模型和乘法模型的结合。其中 T_t 为长期趋势, C_t 为循环变动, S_t 为季节因素, I_t 为不规则变动。

2. SARIMA 模型

SARIMA 模型,即乘季节自回归滑动平均模型,由 ARMA 模型扩展而来,主要用于识别含有季节波动与外在事件波动对因变量所产生影响的预测。模型包含趋势性和季节性,可表示为 SARIMA(p, d, q) (P, D, Q)*模型,式中: d, D 分别为逐期差分 and 季节差分的阶数; p, q 分别为自回归和移动平均的阶数; P, Q 分别为季

节自回归和季节移动平均的阶数。SARIMA 模型预测函数式为：

$$\phi_p(B)\Phi_p(B^s)(1-B)_d(1-B^s)_D y_t = \theta_q(B)\Theta_q(B^s)\varepsilon_t \quad \text{公式 (4)}$$

其中， y_t 为时间序列， μ_t 为随机误差项， B 为滞后因子， $\phi_p(B)$ 为非季节 $AR(p)$ 部分， $\Phi_p(B^s)$ 为季节 $AR(p)$ 部分， $(1-B)_d$ 为 d 阶逐期差分， $(1-B^s)_D$ 为 D 阶季节差分， $\theta_q(B)$ 为非季节 $MA(Q)$ 部分， $\Theta_q(B^s)$ 为季节 $MA(Q)$ 部分。

3. 影响力系数和感应度系数

影响力系数，是指国民经济某一生产部门每增加一个单位最终产品，对国民经济其他各部门产生的生产需求影响程度。该系数越大，表明该部门对其他部门的拉动作用越大；该系数如果大于 1，表示该部门生产对其他部门生产的波及影响程度超过社会平均影响力水平。

其计算公式为：

$$F_j = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{b}_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \bar{b}_{ij}} \quad (j=1, 2, L, n) \quad \text{公式 (5)}$$

式中 $\sum_{i=1}^n \bar{b}_{ij}$ 为完全消耗系数矩阵的列和； $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \bar{b}_{ij}$ 为完全消耗系数矩阵各列和的平均值。某产业的生产发生变化时对其提供直接或间接投入品产业的生产发生相应影响的能力，不同产业的影响力各不相同。影响力系数类似于凯恩斯理论的乘数，其背景是经济萧条，生产能力过剩，只有如此，新增需求才能得到满足。

感应度系数指国民经济各部门每增加一个单位最终使用时，某一部门由此而受到的需求感应程度，也就是需要该部门为其他部门生产而提供的产出量。系数大说明该部门对经济发展的需求感应程度强，反之，则表示对经济发展需求感应程度弱。其计算公式为：

$$F_i = \frac{\sum_{j=1}^n \bar{b}_{ij}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \bar{b}_{ij}} \quad (i=1, 2, L, n) \quad \text{公式 (6)}$$

式中 $\sum_{j=1}^n \bar{b}_{ij}$ 为完全消耗系数矩阵的行和； $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \bar{b}_{ij}$ 为完全消耗系数矩阵各行和的平均值。感应度系数又被称为“前向联系系数”。

三、新冠肺炎疫情对福建经济社会发展造成较大影响

2020 年初，突如其来的新冠肺炎疫情对福建经济社会发展造成较大冲击，一季度，包括 GDP 在内的国民经济主要指标呈现历年来罕见的普遍下降态势。二季度以来，随着统筹疫情防控和经济社会发展工作的稳步推进，经济社会各领域都呈现回暖迹象，GDP 等一些指标增速陆续转正，但疫情的影响仍未完全消除，上半年多数指标运行态势明显不如往年同期。

从供给看，工业和服务业生产受到疫情较大影响。工业方面，疫情初期，除防疫和生活必须物资的生产外，其他工业行业停减产现象较为普遍。一季度全省规模以上工业增加值同比下降幅度达 6.8%，为规模以上工业统计制度建立以来的最低值，皮革、纺织服装、文教、酒饮料、家具等传统劳动密集型行业降幅都在两位数以上。上半年规上工业增加值由负转正，但仅增长 0.1%，增幅比上年同期回落 8.5 个百分点。服务业方面，疫情相关防控举措直接对交通、旅游、居民服务、文化、娱乐等服务行业造成冲击，一季度我省服务业增加值下降 2.0%，规模以上服务业营业收入下降 5.8%，上半年有所回升，但都明显低于上年同期。

从需求看，投资、消费、出口三大需求持续下降。一是固定资产投资运行态势低迷。疫情影响下，建筑企业、房地产开发企业普遍受到用工限制和要素限制，项目投资和房地产投资持续疲弱，一季度全省固定资产投资同比下降 16.9%，二季度以来有所好转，但上半年仍未转正，全省投资同比下降 0.8%，比上年同期低 7.8 个百分点。二是消费品市场受到较大冲击。一季度和上半年，全省社会消费品零售总额分别下降和 12.5% 和 5.4%，与上年同期增长 11% 左右的水平有较大差距。体验式消费行业尤为低迷，上半年全省旅游总收入和规模以上文体娱乐业营业收入分别下降约 30% 和 60%。截至 6 月末，全省仍有四成的住宿业、超六分之一的餐饮业未恢复到正常营业水平的 50%。三是出口需求明显疲软。进出口分化较为明显，进口保持良好增长势头，出口则受外需低迷拖累持续下降，今年前 6 个月全省出口额降幅均为两位数，上半年累计下降 10.1%，降幅比全国平均水平深 7.1 个百分点，我省出口增长水平（从高往低）仅排在全国第 23 位。

从效益看，政民企三个“口袋”收益下滑明显。政府收入方面，受增值税、企业所得税等主要税种收入普遍大幅下降的影响，今年以来我省财政收入持续下降。一季度和上半年，全省一般公共预算总收入分别下降 10.7%和 9.1%，其中地方一般公共预算收入分别下降 10.3%和 8.4%。居民收入方面，人均可支配收入呈实际下降态势，上半年全省居民人均可支配收入 18991 元，扣除价格因素影响同比实际下降 1.3%，其中城镇居民人均可支配收入下降 1.9%，农村居民人均可支配收入下降 0.8%。企业效益方面，多数企业利润持续下降，服务行业营利水平下滑尤为明显。上半年，全省规模以上工业企业利润总额同比下降 12.1%，其中大中型企业利润下降 16.8%；全省规上服务业企业利润总额同比下降 31.5%，亏损企业合计亏损 144.12 亿元，比上年同期增亏 99.57 亿元。

从民生看，就业和财政支出保障的压力加大。就业方面，上半年全省规模以上法人单位从业人员同比减少 7.4%，其中制造业、建筑业、文体娱乐业从业人员分别减少 4%、18%、14.3%；截至 6 月底，13.9%的“四上”及房地产企业已裁员，比 5 月底和 4 月底分别提高 0.6 和 1.4 个百分点，裁员面呈持续扩大之势。财政支出方面，上半年全省一般公共预算支出同比下降 11.5%，同比回落 21.7 个百分点，事关民生领域的公共服务支出、教育支出、医疗卫生支出、社区服务支出分别下降 4.7%、4.7%、13.1%和 49.9%。

四、模型的构建

如上文所述，新冠肺炎疫情对福建经济的影响体现在方方面面、各个领域，要将这些影响具体量化到增加值上，就需要建立模型。为了更加准确地估算新冠疫情对经济的冲击，本文以 2012-2019 年福建省三次产业增加值的季度数据（由于省级未开展单季度生产总值核算，本文季度增加值数据以各期累计值相减获得）为样本，建立 SARIMA 模型，对 2020 年三次产业增加值的季度数据进行预测，将预测值与实际值作比较，研究新冠肺炎疫情对福建省经济的影响。

（一）季节调整及原始数据的分解

本文季节调整模型选取乘法模型。因原始序列为指数增长，同时为了稳定序列的波动，对三次产业增加值的时间序列数据取对数，取对数后三次产业数据分别记为 GDP1、GDP2、GDP3，选择乘法模型将时间序列数据分解为季节、趋势—循环和不规则成分，即：

$$Y_t = TC_t \times S_t \times I_t \quad \text{公式 (7)}$$

其中 TC_t 趋势—循环, S_t 为季节因素, I_t 为不规则变动。

以第一产业为例,从分解后的季节因素序列图可以看出,第一产业具有明显的季节波动特征,其中,第一季度为每年的波谷,第四季度为每年的波峰。

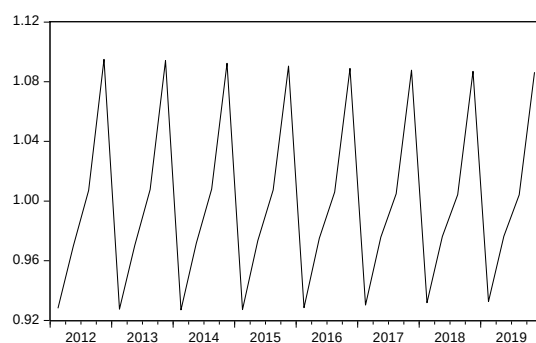


图1 第一产业季节因素

从趋势—循环因素序列图看,呈持续增长态势,说明福建省第一产业的内生发展动力较强。

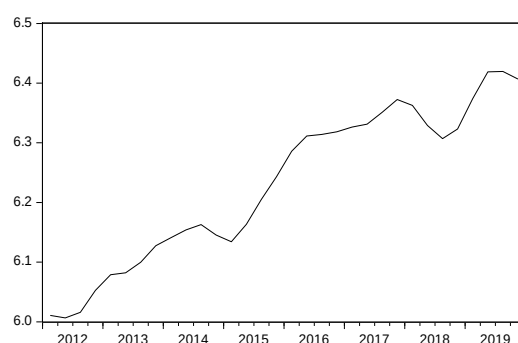


图2 第一产业趋势—循环因素

从随机要素序列图看,波动明显,说明第一产业受政策、自然灾害、重大突发事件等不可抗力因素影响较大。

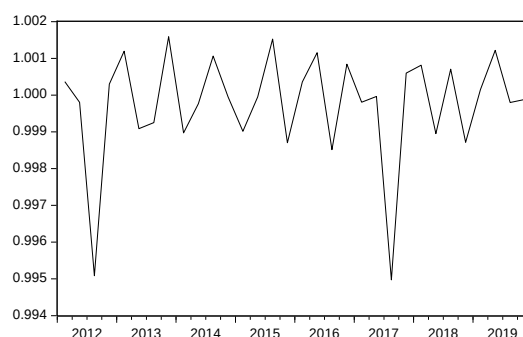


图3 第一产业随机要素

从剔除季节因素后的序列图看,虽个别年份有所波动,但总体呈上升趋势,说明自然灾害、重大突发事件等不可抗力因素短期内对福建省第一产业发展有较

大影响，但第一产业持续稳定发展的基本面不变。

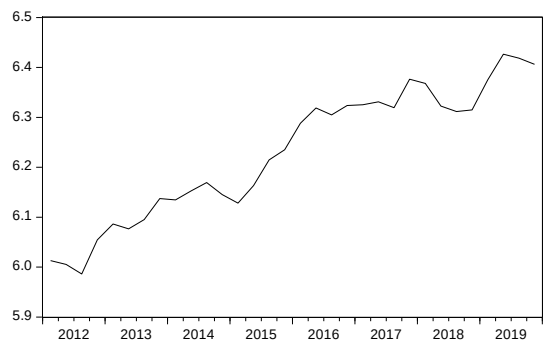


图4 第一产业季节调整后序列

(二) 序列平稳性检验和非白噪声检验

为消除时间序列数据的增长趋势，分别对其进行一阶逐期差分，形成新序列。进行单位根检验，在 1%的显著性水平下，检验 t 统计量比临界值小，证实新序列已是平稳性序列。

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.742458	0.0807
Test critical values: 1% level	-3.711457	
5% level	-2.981038	
10% level	-2.629906	

图5 第一产业单位根检验

此时偏相关系数呈现拖尾的特征，自相关系数在 1 阶和 4 阶时取值较大，呈现截尾的特征，所以设定乘积季节模型。

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.441	-0.441	6.6213	0.010
		2 -0.053	-0.306	6.7194	0.035
		3 -0.433	-0.820	13.570	0.004
		4 0.866	0.443	42.004	0.000
		5 -0.386	-0.001	47.852	0.000
		6 -0.044	-0.106	47.931	0.000
		7 -0.374	0.068	53.909	0.000
		8 0.724	-0.131	77.226	0.000
		9 -0.314	-0.020	81.804	0.000
		10 -0.033	0.003	81.858	0.000
		11 -0.316	-0.019	86.974	0.000
		12 0.581	-0.101	105.18	0.000
		13 -0.243	-0.038	108.53	0.000
		14 -0.021	-0.023	108.55	0.000
		15 -0.251	0.025	112.59	0.000
		16 0.448	-0.038	126.28	0.000

图6 第一产业偏相关系数和自相关系数

(三) 模型建立和参数估计

根据序列的自相关系数和偏相关系数的特征，建立乘积模型 SARIMA(1, 1, 0) × (1, 1, 0)4，对参数进行估计。

$$\text{GDP1: } (1 - B)(1 - B^4)X_t = \frac{\varepsilon_t}{(1 - 0.0905B)(1 + 0.1919B^4)} \quad \text{公式 (8)}$$

$$\text{GDP2: } (1 - B)(1 - B^4)X_t = \frac{\varepsilon_t}{(1 + 0.621B)(1 + 0.2635B^4)} \quad \text{公式 (9)}$$

$$\text{GDP3: } (1 - B)(1 - B^4)X_t = \frac{\varepsilon_t}{(1 + 0.6699B)(1 + 0.0383B^4)} \quad \text{公式 (10)}$$

(四) 残差分析

残差分析是为检验模型对观察值序列提取的信息是否完全。若残差序列为白噪声序列，则所建立的模型已几乎包含了原始序列的所有信息，从而建立的模型是有效的；反之，若残差序列不为白噪声序列，则所建立的模型还有改善余地，应对模型进行修正或重新拟合建模。根据计算可以得出，GDP1、GDP2、GDP3 的 Q 统计量的 P 值分别为 0.4594、0.9829、0.3796，均大于显著性水平 0.05，所以残差序列为白噪声序列，说明此模型的结果是比较理想的。

五、模型的应用

(一) 应用 SARIMA 模型测度经济受损程度

根据上述拟合的模型，对福建省 2020 年三次产业增加值一、二季度数据进行预测，并加总三次产业增加得到 GDP 数据。

表 1 SARIMA 模型预测

单位：亿元

时间	预测值				实际值			
	GDP	第一产业	第二产业	第三产业	GDP	第一产业	第二产业	第三产业
第一季度	10134.21	449.56	4402.15	5282.50	8999.09	443.95	4008.27	4546.87
第二季度	11880.32	555.32	5649.40	5675.60	10902.30	557.28	5381.92	4963.10

比较实际值和预测值，发现一季度三次产业增加值的实际值都低于预测值，二季度第二产业、第三产业增加值的实际值都低于预测值，说明新冠肺炎疫情的突发对福建省经济增长造成较大的冲击，特别是在第二产业和第三产业。

为了更加准确地估算新冠疫情对经济的冲击，将预测值与实际值的差额除以

预测值所得的百分比，作为刻画受新冠肺炎疫情影响的损失程度，即：

$$\text{损失率} = \frac{(\text{预测值} - \text{实际值})}{\text{预测值}} \quad \text{公式 (11)}$$

$$\text{总损失率} = \frac{(\text{预测累加值} - \text{实际累加值})}{\text{预测累加值}} \quad \text{公式 (12)}$$

从表 2 看，4 个经济指标都受到了一定程度的受损，上半年 GDP 损失率为 9.6%。分三次产业看，第三产业受损程度最大，第一产业受损程度最小。分季度看，第二季度经济损失率小于第一季度，这得益于福建统筹推进疫情防控和经济社会发展，疫情的影响逐步减弱，企业复工复产逐步推进，社会生产生活秩序持续恢复。

表 2 福建省 GDP 和三次产业增加值损失率 单位：%

时间	GDP	第一产业	第二产业	第三产业
第一季度	11.2	1.2	8.9	13.9
第二季度	8.2	-0.4	4.7	12.6
总损失率	9.6	0.4	6.6	13.2

比较实际值和预测值，发现一季度实际值都低于预测值，二季度第二产业和第三产业实际值都低于预测值，说明新冠肺炎疫情的突发对福建省经济增长造成较大的冲击。

总的看，模型测算结果与三次产业实际运行情况较为吻合。

1. 第一产业

从实际情况看，疫情在二月份爆发后，福建省各级各部门积极贯彻落实党中央国务院的防控部署和各部委的具体布置，一些地方迅速“封城封村封路”，限制了大批农业生产资料和农产品的运输和交易，导致农业出现短期的重大损失。后续，随着相关部委“绿色通道”政策的及时出台，打通了农业生产销售的中梗阻，福建第一产业生产经营迅速恢复，一季度受损程度总体小于第二、第三产业，二季度以来更是回复良好，第一产业实际数值与预测数值基本持平。从具体经济数据看，上半年全省农林牧渔业总产值比去年同期增长 3.3%，增幅比一季度提高 0.5 个百分点。主要农产品产量保持增长，春收粮食、蔬菜、食用菌、茶叶、水果、肉蛋奶、水产品分别增长 5.2%、3.6%、2.4%、4.4%、6.9%、4.9%和 4.1%，其中肉蛋奶、水产品、水果产量增速比一季度分别提高 1.6、1.3 和 1.0 个百分点。

总的看，第一产业的损失最低，与模型测算结果吻合。

2. 第二产业

疫情对福建第二产业的冲击程度较大。疫情初期，外地人员返岗较为迟缓，使企业存在一定程度缺工现象，各地区、各行业复工进度不一，致使上下游衔接不畅，原辅材料采购和运输难，复产复工企业生产负荷较低，同时，订单不足特别是出口订单不足等问题显现，部分企业面临成本上升、资金周转困难等难题。一季度第二产业受损程度较大。二季度国内疫情防控已取得明显成效，企业基本复工复产，福建工业、建筑业企业生产呈现恢复向好势头，但国外疫情持续扩散、国际市场需求萎缩、产业链境外配套遇阻、原油大宗商品价格异常波动等给工业生产带来一定压力，二季度第二产业受损程度有所减弱，但面临的挑战仍较大，特别是劳动密集型生产行业恢复较慢，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业，纺织服装、服饰业，文教、工美、体育和娱乐用品制造业，酒、饮料和精制茶制造业等行业产能恢复不到八成的企业比重仍然较高，分别为 51.1%、43.0%、37.8%、21.7%。

3. 第三产业

在流行性、传染性较强的重大公共卫生事件中，服务业一直都是受冲击影响最为严重的产业。由于服务消费的特性，使得各种传染型疫情很容易对这类行业造成巨大的破坏性。从实际数据看，今年以来福建省的交通运输、住宿餐饮、旅游电影等行业受新冠疫情影响明显比其他行业更严重。新冠肺炎疫情爆发的时刻正值传统的春运高峰期，各种方式旅客发送数量比上年同期骤降，上半年全省客运量同比下降 57.8%，旅客周转量下降 55.4%。春假期间历来是人民群众旅游休闲、走亲访友的重要时段，疫情的蔓延打断了人们的出行计划，使福建旅游业遭受重创，而且损失的这部分消费很难通过年中其他时间弥补，上半年全省接待国内旅游人数 9303.39 万人，同比下降 58.4%。严格的防控措施，和明显降温的旅游市场，使得住宿餐饮行业遭到重击，上半年全省限额以上住宿业、餐饮业营业额分别下降 36.3%和 12.1%。总的看，相对第一、第二产业来说，福建省第三产业受疫情影响的程度最高，同时，第二季度受损程度仍较大，部分行业生产经营仍然比较困难，这些都与模型测算的损失率相吻合。

（二）结合投入产出表把脉后疫情时代发展重点

根据 2002 年、2005 年、2007 年、2010 年、2012 年、2015 年和 2017 年 7

张福建省 42 部门投入产出表，本文重点计算其影响力系数和感应度系数，作为判断福建经济发展关键部门的依据。

1. 从农业看

从 7 个年份福建省 42 个部门的投入产出表数据情况看，与第一产业相关的部门影响力系数均值仅为 0.6607，在 42 个部门中排名靠后。由于农业部门提供更多的是消费资料，生产资料提供较少，因此拉动经济增长的能力有限。而从感应度系数看，2002-2017 年均值为 2.2992，充分体现了农业部门的基础性地位作用，随着经济发展，全社会对农业的依赖程度较高，农业对国民经济的发展制约加大。

2. 从工业看

为更好地分析出工业部门的情况，首先将 7 个年份投入产出表中影响力系数和感应度系数均大于 1 的部门作为工业第一批关键部门。食品烟草、纺织品、造纸和文教体育用品、化学用品、金属冶炼和压延加工品等 5 个部门符合这一筛选标准。可以看出，除化学用品和金属冶炼和压延加工品外，其余部门的系数较为稳定。其中化学用品的均值高达 4.0320，说明在经济发展时期，如果化学产品的生产能力相对不高，就会成为阻碍经济增长的瓶颈部门。另外，金属冶炼和压延加工品的感应度系数也达到 2.9168，说明该部门在经济快速发展时期需要给予重点扶持。

表 3 2002-2017 年福建省经济第一批关键部门的影响力系数和感应度系数均值

产品部门	食品烟草	纺织品	造纸印刷和文教体育用品	化学产品	金属冶炼和压延加工品
影响力系数均值	1.0663	1.3757	1.2952	1.3343	1.4485
感应度系数均值	1.5939	1.1990	1.5801	4.0382	2.9168

其次，筛选出 7 个年份投入产出表中各产品部门影响力系数和感应度系数的均值同时大于 1 的产品部门作为工业第二批关键部门。福建的金属矿采选、纺织鞋服、石油炼焦、金属矿物制品、电气机械、电子信息、金属机械设备修理服务这 7 个部门符合这一筛选标准。

表 4 2002-2017 年福建省经济第二批关键部门的影响力系数和感应度系数均值

产品部门	金属矿 采选产 品	纺织服 装鞋帽 皮革羽 绒及其 制品	石油、炼 焦产品 和核燃 料加工 品	非金属 矿物制 品	电气机 械和器 材	通信设 备、计算 机和其 他电子 设备	金属制 品、机械 和设备 修理服 务
影响力系 数均值	1.1307	1.6916	1.0907	1.2179	1.4096	1.4539	1.2455
感应度系 数均值	1.2008	1.2169	1.2811	1.2124	1.4153	1.2532	1.5534

3. 从服务业看

服务业作为国民经济的重要产业部门，其在福建经济总量中的占比逐年上升。批发和零售部门在 2010 年-2015 年 3 张投入产出表中影响力系数大于 1，而 2017 年感应度系数大于 1，综合来看，福建批发和零售部门可在一定程度上拉动相关服务业的发展。交通运输、仓储和邮政部门，金融，房地产这 3 个部门在部分年份出现感应度系数大于 1，说明在经济高速发展时期这 3 个部门有可能会成为我省经济发展的瓶颈部门。需要特别注意的是，2002 年的投入产出表中，租赁和商务服务，卫生和社会工作，公共管理、社会保障和社会组织这 3 个部门影响力系数大于 1。2003 年 SARS 与今年的新冠肺炎一样是全国范围内的公共卫生事件，对福建也产生了一定的影响，可以发现这 3 个部门在特殊时期起到了拉动经济发展的作用，需要重点关注这 3 个部门的运行情况。

六、总结与建议

为了更加准确地估算新冠疫情对经济的冲击，本文利用 SARIMA 模型对福建省 2020 年一、二季度三次产业增加值进行预测，测度新冠肺炎疫情对福建经济造成的影响，数据结果显示：上半年福建省 GDP 损失率为 9.6%，其中第三产业损失率最大；第二产业损失率次之，继第一季度后第二季度仍受损，但损失率明显下降；第一产业在一季度略有受损，二季度已基本恢复正常，这与现实情况基本相符。

为更加精准地为后疫情时代福建经济发展找准发力点，本文还根据历年投入

产出表，判断出福建省工业经济发展的 12 个关键部门，分别为食品烟草，纺织品，造纸文体用品，化学用品，金属冶炼和压延加工品，金属矿采选，纺织鞋服，石油炼焦，非金属矿物制品，电气机械和器材，电子信息，金属机械和设备修理服务。同时，借鉴 2002 年 SARS 发生前的投入产出表，需要重点关注租赁和商务服务，卫生和社会工作，公共管理、社会保障和社会组织这 3 个第三产业部门的情况。疫情期间，许多传统服务业受影响较大，但线上零售、线上娱乐、在线教育、人力资源服务等行业蓬勃发展。

后疫情时代，福建省需要在以下一些领域发力，尽快引领经济社会发展走上正轨：一是转危为机发展服务业。要加快发展新型服务业，通过推动服务业全产业链数字化，助力服务业供给提质扩容，加快推动互联网医院建设，鼓励旅游企业与互联网企业加强合作拓展旅游体验，进一步整合各类教育资源向贫困地区纵深发展实现深度共享等，以此带动基础性服务业增长，持续扩大服务业规模。同时继续加大交通、金融、房地产等领域改革，降低这三个行业对其他部门发展的制约影响。二是继续培育壮大 12 个关键性工业部门。在确保食品烟草、纺织品、造纸和文教体育用品、化学用品、金属冶炼和压延加工品这 5 个行业稳定增长的同时，加快石化、电子、机械等产业升级步伐，在先进制造业发展方面迈出新的更大步伐，保证工业经济运行平稳。三是进一步稳定企业和市场预期，及时释放有利于经济社会发展的政策信号，积极回应社会关切，提振企业发展信心，激发企业的内在动力。四是加强重大公共卫生事件应急体系建设，建立完善“社区防控、集中隔离、医院救治”的三级联防联控体制。推进社会工作行业均衡发展，加大对慈善、救助、福利、护理、帮助等社会工作行业事业单位的财政投入，进一步吸引民间资本进入社会工作行业领域，积极发挥社会工作机构在疫情防控中的救助帮助作用，提升社会工作服务能力水平。

参考文献

- [1] 李宏. 重大突发事件冲击性经济效应与潜在影响评判[J]. 社会科学家, 2016, 9:61.
- [2] 默子兴, 王杰, 王敬尧, 默子燕. SARIMA 改进模型在突发事件经济影响定量分析中的应用[J]. 集体经济·学术探讨, 2009. 12(下):76.
- [3] 李春华, 李宁, 李建, 吴吉东. 洪水灾害间接经济损失评估研究进展[N]. 自然灾害学报, 2012, 21(2):19-27.
- [4] 刘春腊, 马丽, 刘卫东. 洪水灾害社会经济损失评估方法研究述评[J]. 灾害学, 2014, 29(2):136-141.
- [5] 刘晓燕, 彭健, 白洋. 非常规突发事件背景下旅游城市经济脆弱性研究——以乌鲁木齐市为例[J]. 旅游研究, 2016, 8(3):73.
- [6] Robert T. Greenbaum, Andy Hultquist. The Economic Impact of Terrorist Incidents on the Italian Hospitality Industry[J]. Urban affairs review, 2006, 42(1):113.
- [7] 叶珊珊, 翟国方. 地震经济损失评估研究综述[J]. 地理科学进展, 2010, 29(6):684.
- [8] Shibing You, Hengli Wang, Miao Zhang. Assessment of monthly economic losses in Wuhan under the lockdown against COVID-19[J]. Humanities & Social Sciences Communications. 2020 (7) 1-12.
- [9] Hao-Yen Yang, Ku-Hsieh Chen. A general equilibrium analysis of the economic impact of a tourism crisis: a case study of the SARS epidemic in Taiwan[J]. Journal of Policy Research in Tourism, leisure and Events, 2009, 1(1):37.
- [10] 于长雷, 赵红. 重大网络突发事件对房地产市场的影响研究[J]. 管理评论, 2016, 28(8):66.